Arithmetik und Variablen

Grundlagen der R-Console

1. Öffnen Sie die Help-Page für die Funktion `print()` und bearbeiten Sie die nachstehenden Aufgaben:
   a) Nennen Sie den Unterschied zwischen den Befehlen `print(x="Hallo Welt")` und `print("Hallo Welt")`.
   b) Nennen Sie den Unterschied zwischen den Befehlen `print(pi)` und `print(pi, digits=2)`.
2. Geben Sie unvollständige Befehle in die R-Console ein und beobachten Sie das Verhalten. Verwenden Sie dafür mindestens zwei der folgenden Beispiele: `print("Hello"`, `sqrt(4`, `x <-` oder `sqrt(1 +`.
   a) Beschreiben Sie, wie sich das Console-Prompt-Symbol (das Eingabezeichen) verändert.
   b) Nennen Sie zwei Möglichkeiten, wie der normale Prompt `>` wiederhergestellt werden kann.
3. Geben Sie die nachstehenden fehlerhaften Befehle in die R-Console ein und erläutern Sie jeweils die resultierende Fehlermeldung:
   a) `tralala(5)`
   b) `mean + 3`
   c) `sum("Hello World!")`

R-Skripte und Code-Ausführung

4. Erstellen Sie ein neues R-Skript mit dem Namen *uebung_02.R* und dokumentieren Sie darin alle R-Befehle mit aussagekräftigen Kommentaren. Speichern Sie das Skript in Ihrem lokalen Kursordner.
   a) Geben Sie den vollständigen Pfad für das R-Skript an.
   b) Nennen Sie zwei Möglichkeiten, alle Befehle des Skripts auszuführen. Erläutern Sie die Unterschiede.
   c) Nennen Sie zwei Möglichkeiten, einzelne Zeilen beziehungsweise markierte Codeabschnitte aus einem Skript in der R-Console auszuführen.
5. Schreiben Sie ein R-Skript, das nur den Befehl `2 + 2` enthält. Führen Sie das Skript über den Menübefehl Run Source aus. Geben Sie an, ob der Befehl ausgeführt wird, und erläutern Sie, weshalb keine Ergebnisausgabe in der R-Console erscheint.
6. Geben Sie denselben Befehl `2 + 2` direkt in die R-Console ein. Beschreiben Sie den Unterschied zwischen der Ausführung über den Menübefehl Run Source und der direkten Eingabe in die R-Console.

Arithmetik und Operatorpräzedenz

7. Erstellen Sie eine arithmetische Berechnung, die mindestens drei verschiedene Operatoren verwendet.
8. Führen Sie mindestens zwei mathematische Funktionen aus **Base R** aus.
9. Erstellen Sie eine logische Operation, die den logischen Wert `FALSE` ergibt.
10. Erstellen Sie eine logische Operation, die den logischen Wert `TRUE` ergibt.
11. Demonstrieren Sie die Operatorpräzedenz anhand eines selbstgewählten Beispiels (z.B. `2 + 3 * 4`). Nennen Sie, wie die Operatorpräzedenzreihenfolge in der R-Console nachgeschlagen werden kann.

Variablen und Workspace

12. Öffnen Sie den R-Workspace-Browser im VSCode User Interface (R Extension in der Primary Sidebar). Führen Sie Zeile für Zeile die Befehle aus dem Greta-Beispiel aus und beschreiben Sie, wie neu definierte Variablen im Workspace erscheinen. Notieren Sie, welche Informationen zu jeder Variable angezeigt werden.
13. Beschreiben Sie, was passiert, wenn Sie im Workspace-Browser auf das Symbol neben einer Variable (z.B. Kreuz oder Mülleimer) klicken. Nennen Sie den R-Befehl, der denselben Effekt erzielt.
14. Definieren Sie zwei Variablen `x` und `y` unabhängig voneinander mit dem Wert `7` und zeigen Sie, dass beide unterschiedliche Speicheradressen referenzieren.
15. Definieren Sie `x` mit dem Wert `7` und anschließend `y` abhängig von `x` (d.h. `y <- x`). Zeigen Sie, dass beide dieselbe Speicheradresse referenzieren.
16. Demonstrieren Sie anhand eines selbstgewählten Beispiels, dass R case-sensitive ist.
17. Erstellen Sie eine Variable mit einem ungültigen Namen (z.B. `2var <- 5` oder `meine-variable <- 10`) und erläutern Sie die resultierende Fehlermeldung.